

ระบบพิกัดทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate System)

โดยปกติแล้ว ระบบพิกัดฉากจะเป็นที่คุ้นเคยเป็นอย่างมาก

- ถ้าหากว่า ปัญหาที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับทรงกระบอก เช่น สายส่งแกนร่วม (coaxial transmission line) การใช้ระบบพิกัดฉากวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้คำตอบอาจจะทำได้ยาก

ปัญหาในลักษณะนี้ สามารถแก้ได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยระบบพิกัดตัวใหม่
ที่เรียกว่า ระบบพิกัดทรงกระบอก (cylindrical coordinate system)

- ระบบพิกัดทรงกระบอก เป็นระบบพิกัดสามมิติที่ได้จากการขยายมิติของระบบพิกัดเชิงขั้ว (polar coordinate system)

กำหนดให้จุด P คือจุดใด ๆ ที่จะบ่งตำแหน่งด้วยระบบพิกัดทรงกระบอก ดังแสดงในรูป 1

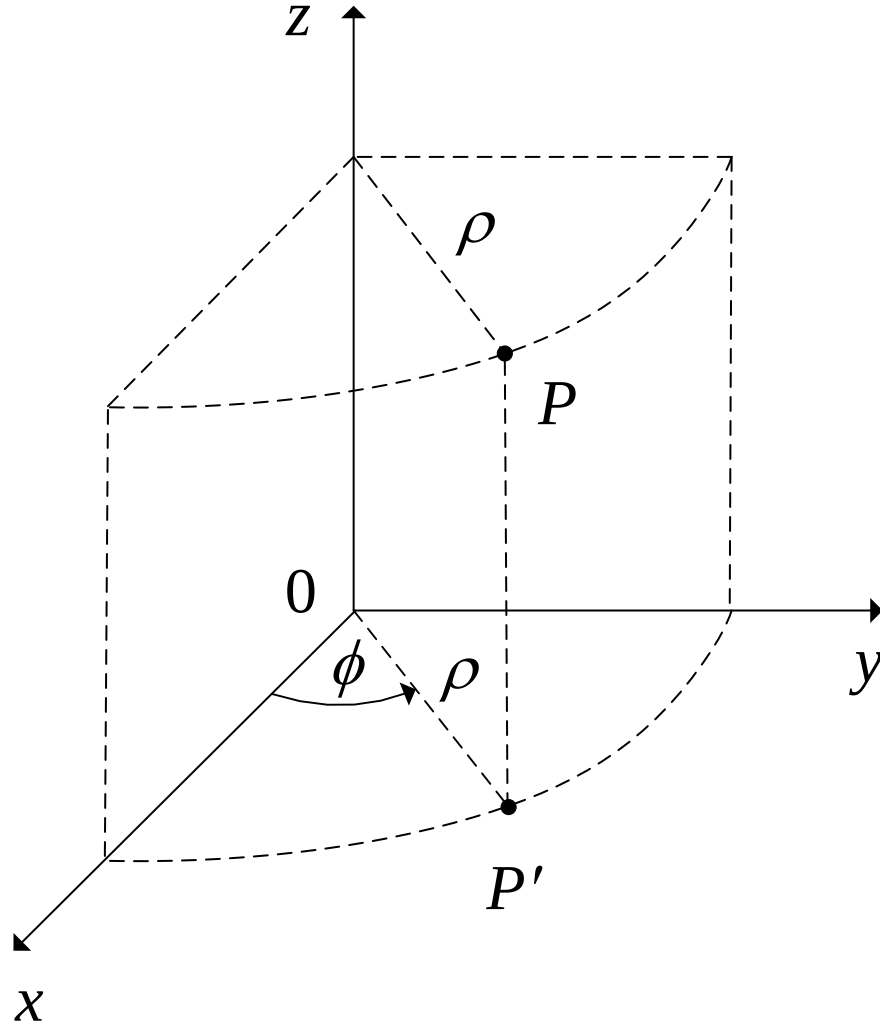
จุด P' (อ่านว่า พี พราม) คือ จุดที่เกิดจากการฉาย (projection) ของ จุด P ลงบนระนาบ xy

- ในระบบพิกัดทรงกระบอก จุด P จะได้รับการระบุด้วยตัวแปรสามตัวคือ

ρ คือระยะทางจากจุดกำเนิด มายัง จุด P' (พี พราม)

ϕ คือมุมระหว่างแกน $+x$ และเส้นตรงที่ลากจากจุดกำเนิด ไปยังจุด P' (พี พราม)

z คือพิกัดในแนวแกน z



รูป 1

ค่าของ ρ และ ϕ จะเป็นดังนี้

$$\rho \geq 0 \quad 0 \leq \phi < 360^\circ$$

จุด P เมื่อมีการบ่งตำแหน่งด้วยระบบพิกัดทรงกระบอก สามารถเขียนได้เป็น

$$P(\rho, \phi, z)$$

โดยปกติ ตัวแปรทั้งสามตัว (ρ, ϕ, z) จะมีการเรียงลำดับ ดังที่เขียนมานี้

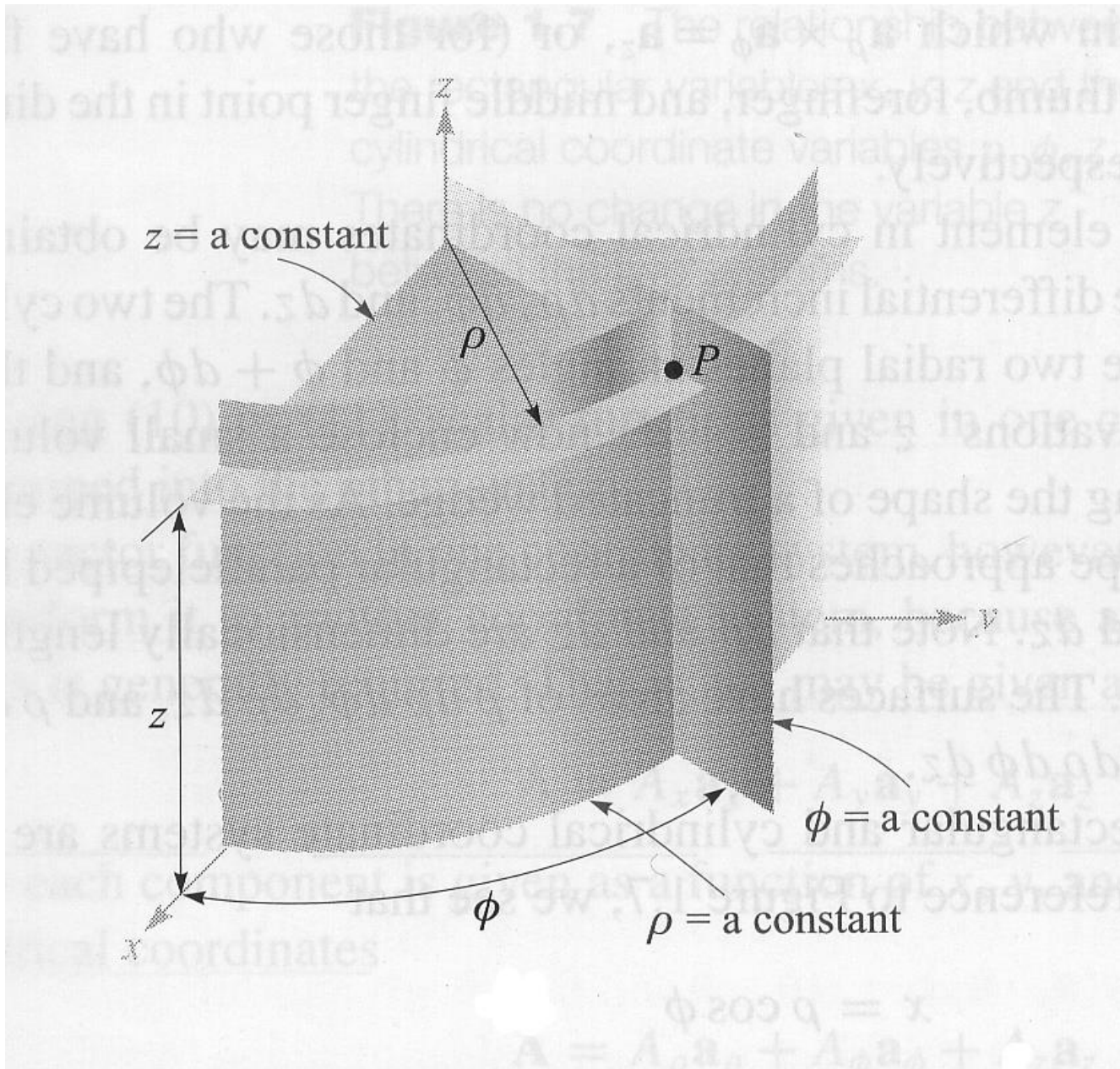
- นอกเหนือจากวิธีที่กล่าวมา ตำแหน่งของจุด P สามารถบ่งโดยอาศัยผิวสามผิวได้

พิจารณารูป 2 ในรูปนี้จะพบว่า จุด P เป็นจุดที่ได้จากการตัดกันของผิวที่ตั้งฉากกัน สามผิว คือ

$$\text{ผิว } \rho = \text{constant}$$

$$\text{ผิว } \phi = \text{constant}$$

$$\text{ผิว } z = \text{constant}$$



รูป 2

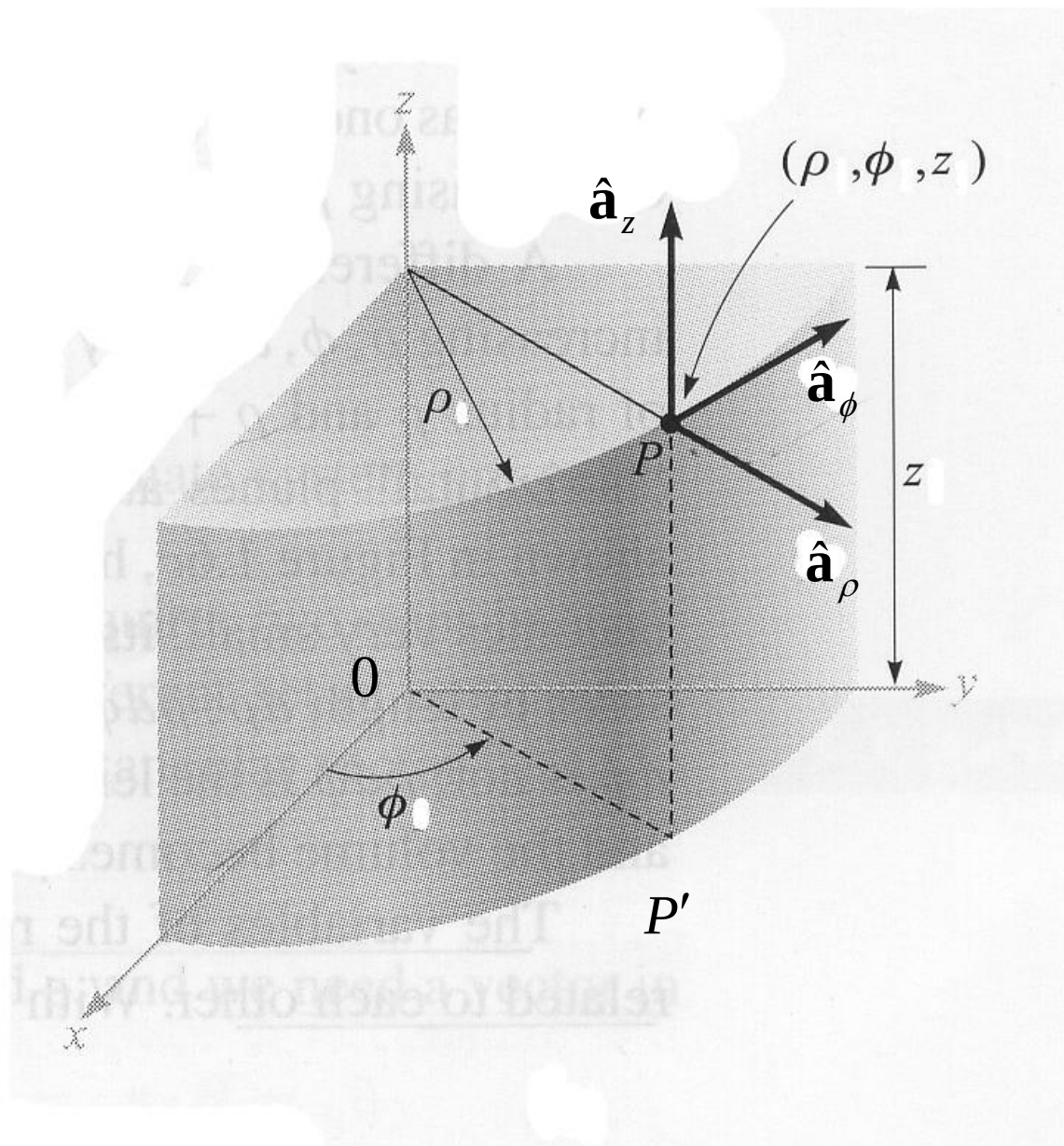
- การนิยามเวกเตอร์หน่วยในระบบพิกัดทรงกระบอก จะใช้วิธีที่จะกล่าวต่อไปนี้

$\hat{a}_\rho$ ตั้งฉากกับผิว $\rho = \text{constant}$ และชี้ไปในทิศที่ ρ เพิ่มขึ้น

$\hat{a}_\phi$ ตั้งฉากกับผิว $\phi = \text{constant}$ และชี้ไปในทิศที่ ϕ เพิ่มขึ้น

$\hat{a}_z$ ตั้งฉากกับผิว $z = \text{constant}$ และชี้ไปในทิศที่ z เพิ่มขึ้น

เวกเตอร์หน่วยทั้งสามตัว ณ ตำแหน่ง P แสดงได้ดังรูป 3



រូប 3

การแปลงตัวแปรพิกัดระหว่างระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดฉาก

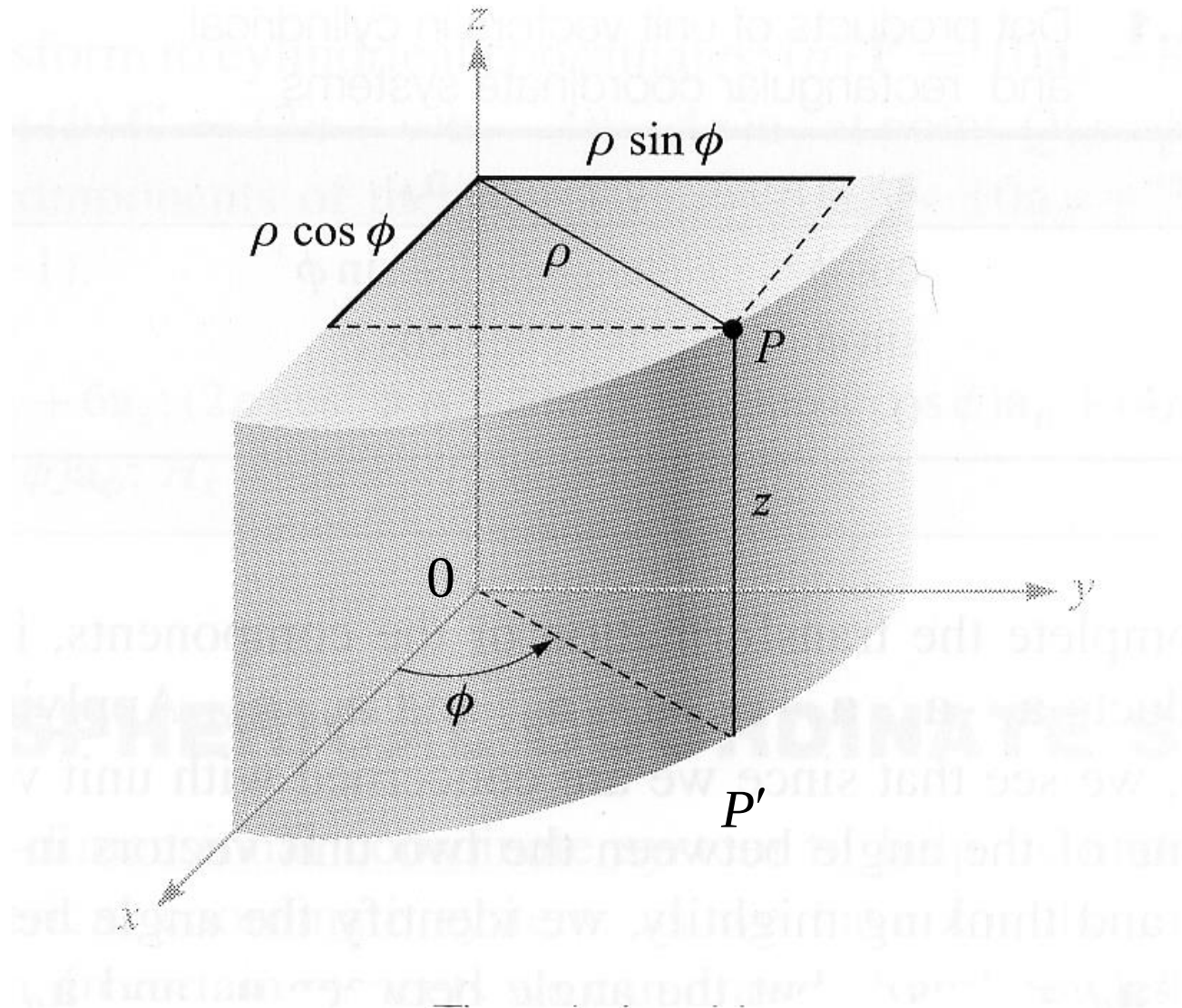
ในการวิเคราะห์ปัญหาในบางลักษณะอาจจะต้องการการเปลี่ยนตัวแปรพิกัดในระบบพิกัดไปยังอีกระบบหนึ่ง

พิจารณา รูป 4 จะพบว่าตัวแปรพิกัดในระบบพิกัดฉากและในระบบพิกัดทรงกระบอกจะสัมพันธ์กันดังนี้

$$x = \rho \cos \phi \quad (1)$$

$$y = \rho \sin \phi \quad (2)$$

$$z = z \quad (3)$$



รูป 4

ในทางกลับกัน ตัวแปรพิกัดในระบบพิกัดทรงกระบอกสามารถเขียนให้อยู่
ในรูปของตัวแปรพิกัดในระบบพิกัดฉาก x, y และ z ได้เป็น

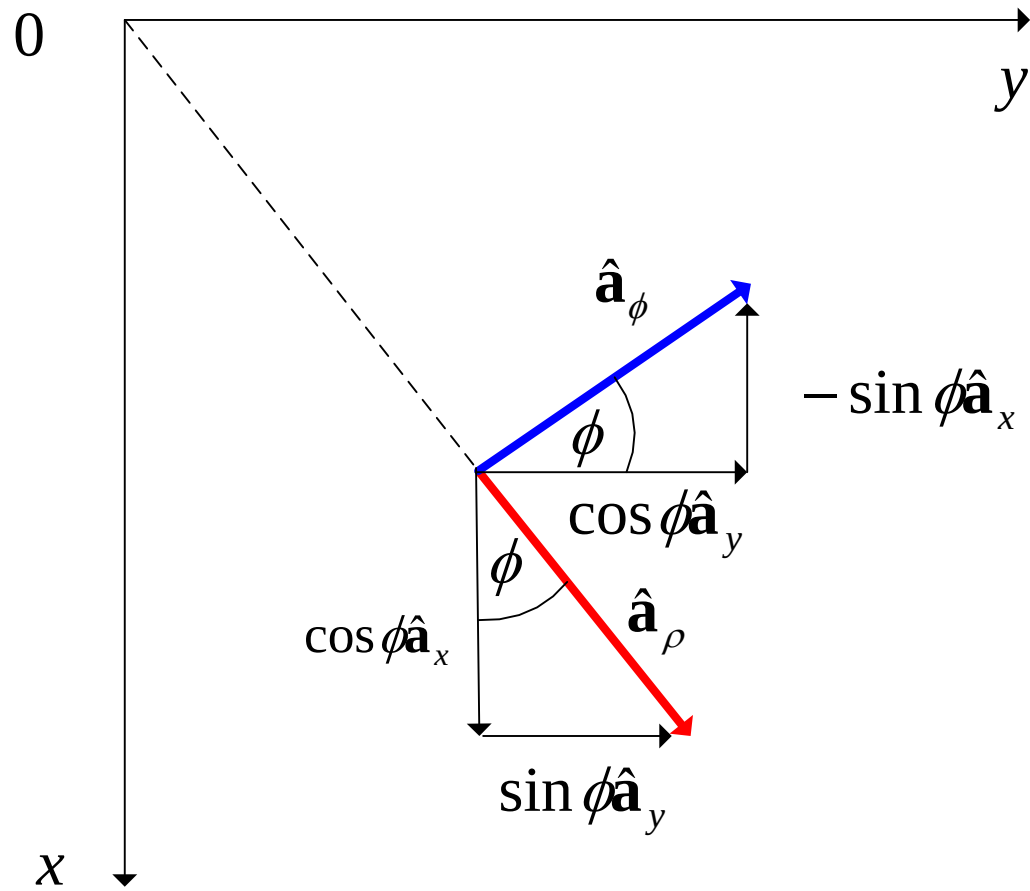
$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (4)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \quad (5)$$

$$z = z \quad (6)$$

การแปลงเวกเตอร์หน่วยระหว่างระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดฉาก

ความสัมพันธ์ของเวกเตอร์หน่วยในระบบพิกัดทรงกระบอก
และในระบบพิกัดฉากสามารถหาได้โดยอาศัยการฉาย (projection)
ดังนี้ (ไม่มีในหนังสือประกอบการเรียน)



รูป 5

พิจารณารูป 6 จะได้ว่า

$$\hat{\mathbf{a}}_\rho = \cos \phi \hat{\mathbf{a}}_x + \sin \phi \hat{\mathbf{a}}_y \quad (7)$$

$$\hat{\mathbf{a}}_\phi = -\sin \phi \hat{\mathbf{a}}_x + \cos \phi \hat{\mathbf{a}}_y \quad (8)$$

เวกเตอร์หน่วยในทิศ z ในระบบพิกัดทั้งสอง จะเหมือนกัน

$$\hat{\mathbf{a}}_z = \hat{\mathbf{a}}_z \quad (9)$$

สมการ (7)-(9) สามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ ได้เป็น

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_{\rho} \\ \hat{\mathbf{a}}_{\phi} \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \quad (10a)$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_{\rho} \\ \hat{\mathbf{a}}_{\phi} \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{rc} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \quad (10b)$$

สมการ (10b) จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์หน่วยในระบบพิกัดทรงกระบอก และเวกเตอร์หน่วยในระบบฉาก

เมื่อ

$$[A]_{rc} \equiv \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์หน่วยในระบบพิกัดฉาก และเวกเตอร์หน่วยในระบบพิกัดทรงกระบอก สามารถหาได้จาก การผกผัน (inversion) ของ (10b) ยังผลให้ได้

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = [A]_{rc}^{-1} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \quad (12)$$

- เมทริกซ์ $[A]_{rc}$ ตาม (11) เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปกติ (orthonormal matrix) ซึ่งเมทริกซ์ชนิดนี้มีคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ

$$[A]_{rc}^{-1} = [A]_{rc}^T \quad (13)$$

แทน (13) ใน (12) จะได้

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = [\mathbf{A}]_{rc}^T \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \quad (14a)$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \quad (14b)$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \quad (14c)$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x \\ \hat{\mathbf{a}}_y \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{cr} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho \\ \hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \hat{\mathbf{a}}_z \end{bmatrix} \quad (14d)$$

เมื่อ

$$[A]_{cr} \equiv \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

การแปลงเวกเตอร์ทั่วไประหว่าง ระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดฉาก

กำหนดให้เวกเตอร์ตัวหนึ่งในระบบพิกัดฉากคือ (ไม่มีในหนังสือประกอบการเรียน)

ทราบค่า $\longrightarrow \mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{a}}_x + A_y \hat{\mathbf{a}}_y + A_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (16)$

ถ้านำเวกเตอร์ $\mathbf{A}$ ตัวเดียวกันนี้ ไปเขียนในระบบพิกัดทรงกระบอก จะเขียนได้เป็น

ไม่ทราบค่า $\longrightarrow \mathbf{A} = A_\rho \hat{\mathbf{a}}_\rho + A_\phi \hat{\mathbf{a}}_\phi + A_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (17)$

A_ρ, A_ϕ, A_z ในระบบพิกัดทรงกระบอกสามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้

ทราบค่า



$$\begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} \quad (18a)$$

$$\begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{rc} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} \quad (18b)$$

และในทำนองกลับกัน ถ้ากำหนดให้เวกเตอร์ตัวหนึ่งในระบบพิกัดทรงกระบอก คือ

ทราบค่า $\longrightarrow$
$$\mathbf{A} = A_\rho \hat{\mathbf{a}}_\rho + A_\phi \hat{\mathbf{a}}_\phi + A_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (19)$$

เมื่อนำเวกเตอร์ตัวเดียวกันนี้ไปเขียนในระบบพิกัดฉาก จะเขียนเวกเตอร์ตัวนี้ได้เป็น

ไม่ทราบค่า $\longrightarrow$
$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{a}}_x + A_y \hat{\mathbf{a}}_y + A_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (20)$$

A_x, A_y, A_z ในระบบพิกัดฉากสามารถหาได้จากสมการเมทริกซ์ต่อไปนี้

ทราบค่า



$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} \quad (21a)$$

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} \equiv [A]_{cr} \begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} \quad (21b)$$